

Problem 10: Product of Tangent and Secant Functions

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \tan x \sec x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Alternative trigonometric identity: $y = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$. Applying Quotient rule yields the identical result.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Product Rule	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\tan x \sec x$
Tangent Derivative	$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$\tan x$
Secant Derivative	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	$\sec x$

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Pythagorean substitution: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, so $\sec^2 x + \tan^2 x = 2\sec^2 x - 1 = 2\tan^2 x + 1$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) + \sec x \frac{d}{dx}(\tan x)$$

ব্যাখ্যা: উভয় ত্রিকোণমিতিক পদের ওপর uv সূত্র প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \tan x(\sec x \tan x) + \sec x(\sec^2 x)$$

ব্যাখ্যা: সূত্র অনুযায়ী মান বসানো হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x = \sec x(\sec^2 x + \tan^2 x)$$

ব্যাখ্যা: $\sec x$ কমন নিয়ে উৎপাদকে প্রকাশ করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \sec x(\sec^2 x + \tan^2 x) \quad \text{or} \quad \sec x(2\sec^2 x - 1)$$

**ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS**

$$x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

**ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS**

Alternative forms: $\sec^3 x + \sec x \tan^2 x$ or $\sec x(2 \tan^2 x + 1)$.